

宝物

Tags:

Time Limit: 1 s    Memory Limit: 128 MB  
 Submission: 39    AC: 17    Score: 99.66

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

传说 HMM 大沙漠中有一个迷宫，里面藏有许多宝物。迷宫里可能有  $N$  个藏宝地点，用 1 到  $N$  标记。藏宝地点之间最多有一条通路相连。标记 1 为迷宫的进出口。

某天，Dr.Kong 找到了迷宫的地图，他已经知道其中  $K$  ( $1 \leq K \leq N$ ) 个不同的地点真的藏有宝物。Dr.Kong 决定让他的机器人卡多去探险。卡多在经过某个藏宝地点时可能会拿走宝物。但它每拿走一个藏宝地点的宝物后，它的载重量就会增加  $W$ 。迷宫中的通路不是平坦的，到处都是陷阱。假设每条通路都有一个危险度，其值与通过此路的载重量成正比。

当机器人卡多进入迷宫时，它的载重量为 0。只有当卡多携带宝物的载重量不大于某个通路的危险度时，它才能顺利通过此条道路，否则就会掉入陷阱，不能出来。

Dr.Kong 希望他的机器人卡多尽量多的带出宝物，当然他更希望卡多最后能从标记 1 的地点走出去。

请你编写程序，帮助 Dr.Kong 计算一下，卡多最多能带出多少个藏宝地点的宝物。

Input

第 1 行：  $N \ M \ K \ W$  ( $1 \leq N \leq 8000 \ 1 \leq K \leq N \ 1 \leq M \leq 15000 \ 1 \leq W, Z \leq 10000$ ，数据保证所有的地点之间都是有道路可以到达的)

接下来有  $K$  行，每行一个整数，表示藏有宝物的地点标号。

再接下来有  $M$  行，每行三个整数  $X, Y, Z$ ，表示地点  $X$  与地点  $Y$  之间有一条危险度为  $Z$  的通路。

Output

输出有一个整数，表示卡多最多能带出的宝物的堆数。

Samples

input

Copy

```

6 7 5 1
1
2
3
4
5
```

```
1 2 3
3 6 2
6 2 10
2 4 1
5 1 1
4 5 1
1 6 1
```

output

Copy

4

## Hint

机器人卡多经过一个藏宝地点时可以不拿走宝物, 而且同一个藏宝地点可以经过多次。

## Source

[第四届河南省大学生程序设计竞赛](#)

Submit

Codes

HZNUOJ is based on HUSTOJ

[--- Maintainer List ---](#)

Server Time: 2025-8-26 15:41:02